

Introducción a la Inteligencia Artificial

Sergio Hernández.
PhD Computer Science

Departamento de Computación e Industrias. Universidad Católica del Maule

August 6, 2025

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definición Conceptual

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática dedicada a la creación de agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar de forma autónoma.

"Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de ordenador inteligentes." - John McCarthy, 1956.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Tipos de IA

- **Inteligencia Artificial (IA):**
El concepto global de máquinas que imitan la inteligencia humana.
- **Aprendizaje Automático (Machine Learning - ML):**
Un subcampo de la IA donde las máquinas aprenden de los datos.
- **Aprendizaje Profundo (Deep Learning - DL):** Un subcampo del ML basado en redes neuronales con múltiples capas.

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Generative AI

Un poco de historia

- Década de 1950: Nace la IA como disciplina formal en el Dartmouth Workshop (1956).
- Décadas de 1960-1970: Optimismo inicial y el "invierno de la IA".
- Décadas de 1980-1990: Auge de los sistemas expertos y el renacimiento de las redes neuronales.
- Década de 2000-Presente: Big Data, hardware más potente y avances en el Deep Learning impulsan la IA a un nuevo nivel.

Épocas de Optimismo

- **Años 50-70:** Fundación, lógica simbólica y grandes promesas.
- **Años 80:** Auge de los sistemas expertos en la industria.
- **Años 2010-Hoy:** La era del Big Data, GPUs y Deep Learning.

Los "Inviernos" de la IA

- Períodos de recortes de financiación y pérdida de interés.
- Causados por promesas excesivas y limitaciones computacionales.
- **Lección clave:** La importancia de gestionar las expectativas.

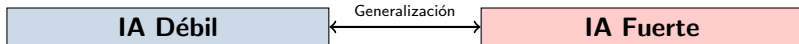
Tipos de IA: IA Débil vs. IA Fuerte (AGI)

IA Débil (Narrow AI)

- Es la IA que tenemos hoy.
- Diseñada y entrenada para una **tarea específica**.
- Ejemplos: Reconocimiento facial, asistentes de voz, sistemas de recomendación.
- No posee conciencia ni entendimiento real.

IA Fuerte / General (AGI)

- Inteligencia a nivel humano.
- Capaz de entender, aprender y aplicar su inteligencia para resolver **cualquier problema**.
- Es el objetivo (aún lejano) de la investigación en IA.
- Plantea enormes debates filosóficos y éticos.

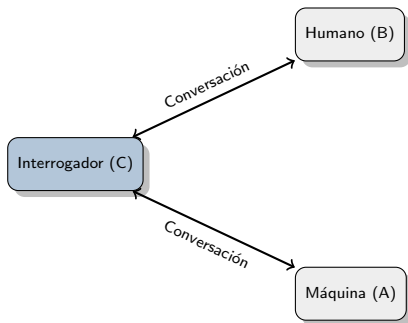


La Prueba de Turing: ¿Pueden pensar las máquinas?

Propuesta por Alan Turing en 1950 como una forma de evaluar la inteligencia de una máquina.

El Juego de la Imitación

Un interrogador humano (C) se comunica por texto con un humano (B) y una máquina (A). Si el interrogador no puede distinguir consistentemente cuál es la máquina, se dice que la máquina ha pasado la prueba.



Enfoques Principales: Símbolos vs. Conexiones

Históricamente, la IA ha seguido dos grandes filosofías:

IA Simbólica (Top-Down)

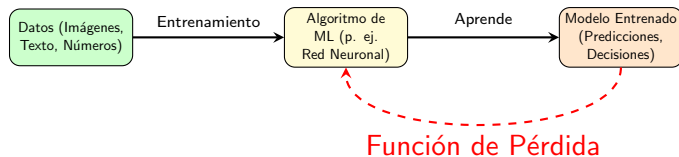
- **Idea:** La inteligencia se puede lograr mediante la manipulación de símbolos y reglas lógicas.
- **Método:** Representar el conocimiento explícitamente en una base de conocimiento y usar un motor de inferencia.
- **Ejemplo:** SI (fiebre > 38 Y tos = seca)
ENTONCES (diagnostico = gripe)

IA Conexionista (Bottom-Up)

- **Idea:** La inteligencia emerge de la interconexión de muchas unidades simples (neuronas).
- **Método:** Aprender patrones y representaciones directamente de los datos, sin reglas explícitas.
- **Ejemplo:** Redes Neuronales Artificiales.

El Pilar Actual: El Aprendizaje Automático

El enfoque conexionista evolucionó hacia el Machine Learning, que es el motor de la IA moderna.

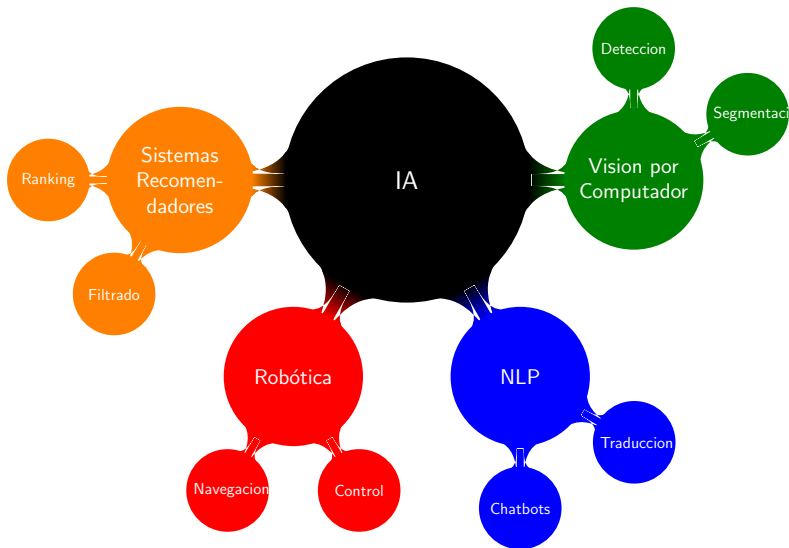


Ajustar parámetros para minimizar el error

Paradigmas del Aprendizaje Automático

- **Supervisado:** Aprender de datos etiquetados (p. ej. imágenes de gatos con la etiqueta "gato").
- **No Supervisado:** Encontrar estructura en datos no etiquetados (p. ej. agrupar clientes por comportamiento).
- **Por Refuerzo:** Aprender a través de prueba y error, con recompensas y castigos

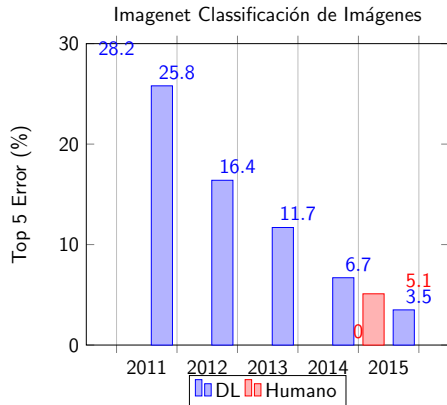
El Ecosistema de la IA: Dominios Clave



Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

Paridad Humana

- **2015** Clasificación de Imágenes.
- **2016** Reconocimiento del Habla
- **2018** Traducción Automática.
- **2020** Subtítulos en Imágenes



Number of parameters of select notable AI models by sector, 2012–24

Source: Epoch AI, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

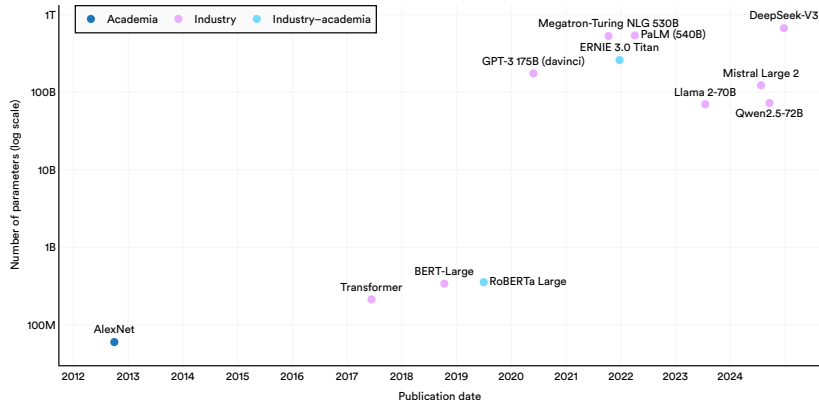


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Training dataset size of notable AI models, 2010–24

Source: Epoch AI, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

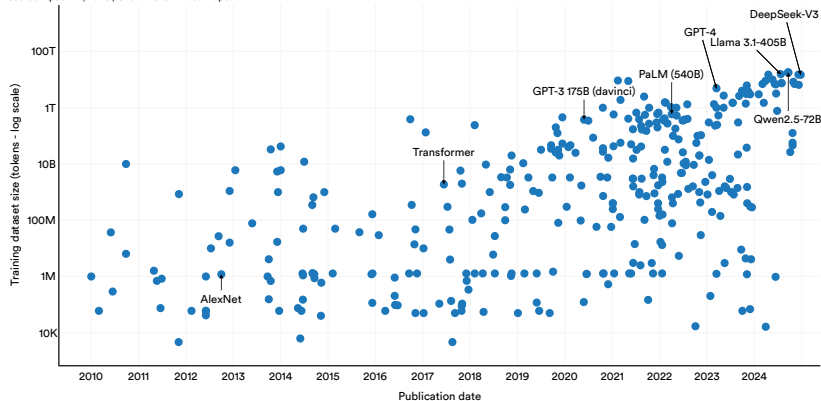


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Huella de Carbono

Estimated carbon emissions from training select AI models and real-life activities, 2012–24

Source: AI Index, 2025; Strubell et al., 2019 | Chart: 2025 AI Index report

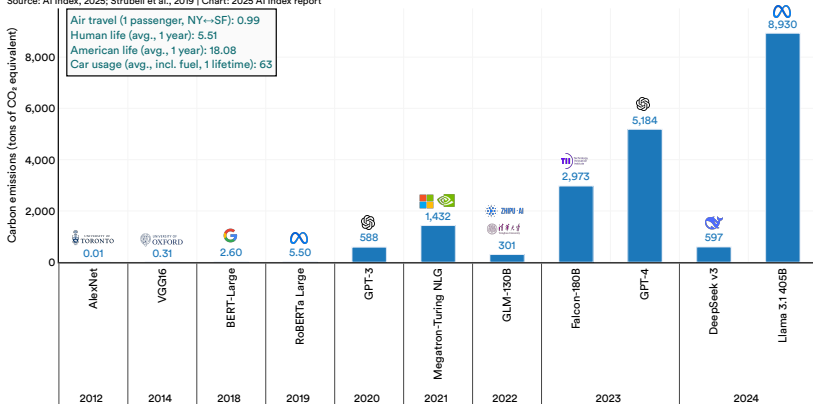


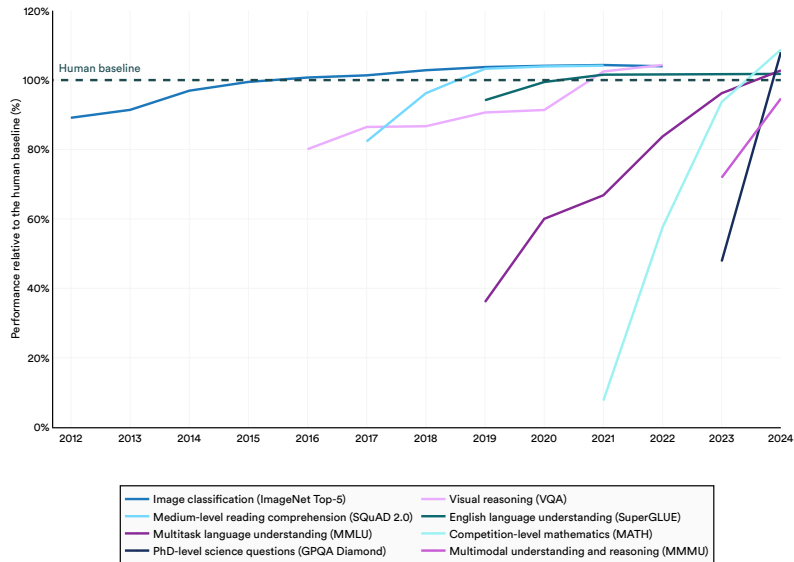
Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Performance

Select AI Index technical performance benchmarks vs. human performance

Source: AI Index, 2025 | Chart: 2025 AI Index report



Comprensión (Massive Multitask Language Understanding)

MMLU-Pro: overall accuracy

Source: MMLU-Pro Leaderboard, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

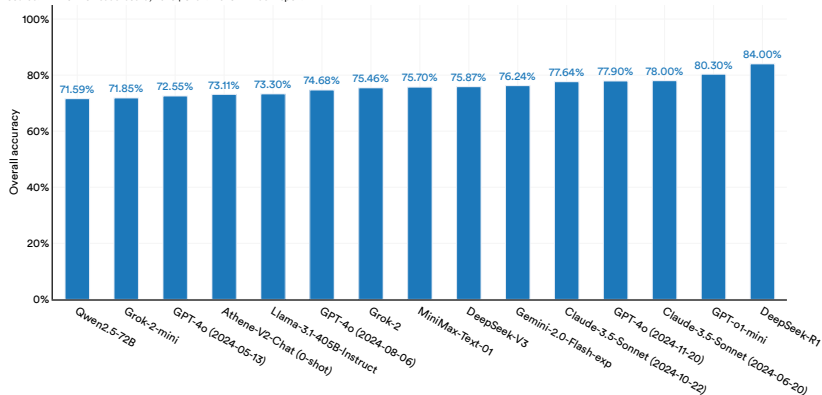


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Resolución de Problemas

MATH word problem-solving: accuracy

Source: Papers With Code, 2024; OpenAI, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

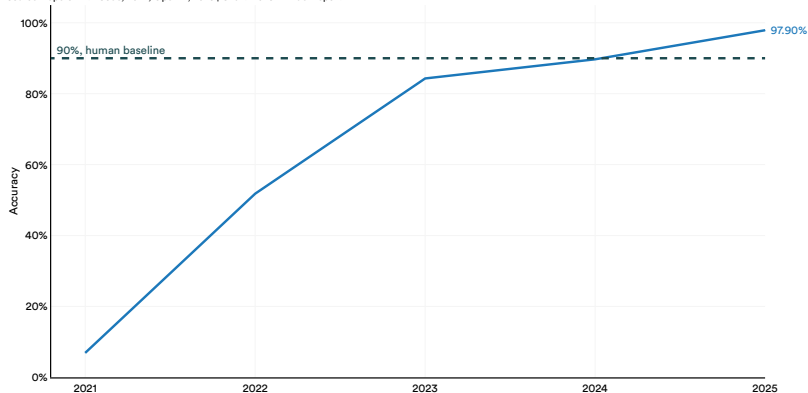


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Chatbot Arena (Matemáticas)

LMSYS Chatbot Arena for LLMs: Elo rating (Math)

Source: LMSYS, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

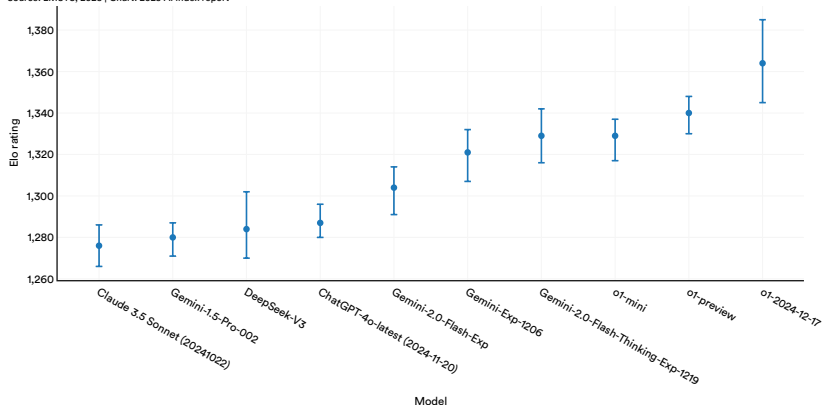


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Razonamiento

MMMU on validation set: overall accuracy

Source: MMMU Leaderboard, 2024 | Chart: 2025 AI Index report

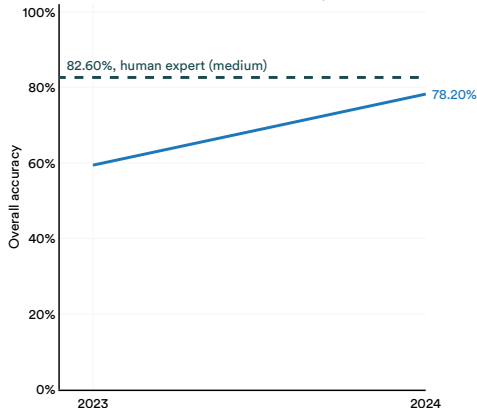


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

RE-Bench: average normalized score@k

Source: Wijk et al., 2024 | Chart: 2025 AI Index report

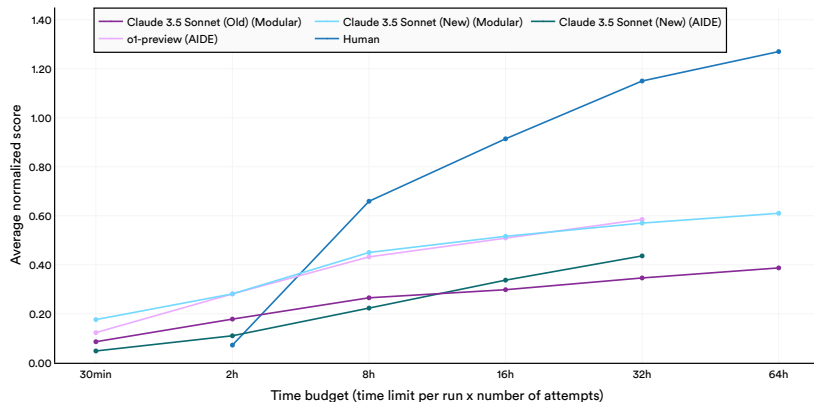


Figure: AI Index Report

<https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

Como científicos de datos, no solo creamos modelos, sino que impactamos a la sociedad. Es imperativo considerar las implicaciones éticas.

Sesgos (Bias)

Los modelos aprenden los sesgos presentes en los datos de entrenamiento.

- Sesgo de género en contrataciones.
- Sesgo racial en reconocimiento facial.

Transparencia y Explicabilidad (XAI)

¿Por qué un modelo tomó una decisión específica?

- Crítico en medicina, finanzas, justicia.
- Los modelos de "caja negra" (Deep Learning) son un gran desafío.

La Ética en la IA

Como científicos de datos, no solo creamos modelos, sino que impactamos a la sociedad. Es imperativo considerar las implicaciones éticas.

Privacidad

Los modelos de IA, especialmente los LLMs, pueden memorizar y filtrar datos sensibles.

- Riesgo de fuga de información personal.

Responsabilidad

¿Quién es responsable si un sistema de IA comete un error grave?

- ¿El desarrollador? ¿El usuario? ¿La empresa?

Resumen

- La IA es un campo vasto y multidisciplinario con una rica historia de ciclos de éxito y desilusión.
- Hemos pasado de un enfoque basado en reglas (simbólico) a uno basado en datos (conexionista/ML).
- El Deep Learning es la tecnología que impulsa la revolución actual de la IA.
- Las consideraciones éticas son tan importantes como la destreza técnica.